

Guía de Instalación: TaskStudent

Este manual ha sido redactado para servir como hoja de ruta integral en el proceso de configuración, despliegue y puesta en marcha de la plataforma **TaskStudent**. Mi objetivo es que cualquier desarrollador o administrador de sistemas pueda replicar el entorno de ejecución de forma exitosa, garantizando la integridad de los datos y la estabilidad del servicio.

1. Introducción al Proyecto

TaskStudent es una solución integral diseñada para la gestión académica, permitiendo la interacción fluida entre administradores, docentes y alumnos. Este documento detalla los pasos técnicos necesarios para transformar el código fuente en una instancia operativa, cubriendo desde el aprovisionamiento de hardware hasta la resolución de incidencias en el despliegue.

2. Especificaciones Técnicas (Requisitos)

Para garantizar un rendimiento óptimo y evitar cuellos de botella durante la ejecución de procesos concurrentes, se recomiendan los siguientes parámetros:

2.1 Hardware Recomendado

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Procesador	1 núcleo (2.0 GHz)	2 núcleos o más
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Almacenamiento	200 MB (Binarios)	500 MB+ (Para archivos subidos)

2.2 Stack de Software Necesario

- **Java Development Kit (JDK):** Versión 17 o superior (imprescindible para la compatibilidad de Spring Boot 3+).
- **Gestor de Dependencias:** Maven 3.8 en adelante.
- **Motor de Base de Datos:** MySQL Server 8.0+.
- **Cliente Web:** Navegadores basados en Chromium (Chrome, Edge) o Firefox (versiones actualizadas).

3. Obtención del Código Fuente

El proyecto puede ser integrado en el entorno local mediante dos metodologías principales:

3.1 Vía Control de Versiones (Git)

Es el método preferido para mantener la trazabilidad del código. Ejecuta en tu terminal:

Bash

```
None
git clone https://github.com/usuario/taskstudent.git
cd taskstudent
```

3.2 Vía Paquete Comprimido

Si has recibido el archivo `taskstudent.zip`, simplemente descomprime el contenido en un directorio sin espacios en la ruta (ej. `C:\Proyectos\taskstudent`) para evitar errores de interpretación en el classpath.

4. Gestión y Aprovisionamiento de Datos

La persistencia de TaskStudent se apoya en una estructura relacional de MySQL. Sigue estos pasos para preparar el entorno de datos:

4.1 Creación del Esquema

Accede a tu instancia de MySQL (vía Workbench, CLI o phpMyAdmin) y ejecuta la sentencia de inicialización:

SQL

```
None
CREATE DATABASE taskstudent
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

4.2 Importación de la Estructura (Opcional)

Si dispones de un volcado previo (.sql), realiza la carga mediante la herramienta de administración:

1. En **MySQL Workbench**, selecciona **Server > Data Import**.
2. Carga el archivo **taskstudent.sql**.
3. Selecciona la base de datos **taskstudent** como destino y ejecuta.

5. Compilación y Construcción del Proyecto

Antes de ejecutar la aplicación, es necesario resolver el árbol de dependencias definido en el archivo **pom.xml**. Desde la raíz del proyecto, ejecuta:

Bash

```
None  
mvn clean install
```

Nota: Este comando limpiará compilaciones antiguas, descargará las librerías necesarias de los repositorios de Maven y generará el archivo ejecutable **.jar** en la carpeta **target/**.

6. Procedimientos de Ejecución

He diseñado TaskStudent para que sea versátil en su arranque. Puedes elegir el método que mejor se adapte a tu flujo de trabajo:

6.1 Modo Desarrollo (IDE)

Si utilizas **IntelliJ IDEA**, **Eclipse** o **VS Code**:

1. Importa el proyecto como "Maven Project".
2. Localiza la clase **TaskStudentApplication.java** en **src/main/java/com/tuproyecto/**.
3. Haz clic derecho y selecciona **Run**.

6.2 Modo Terminal (Spring Boot Wrapper)

Ideal para pruebas rápidas sin abrir un entorno pesado:

Bash

None

```
mvn spring-boot:run
```

7. Interfaz de Acceso y Credenciales

Una vez que la consola muestre el mensaje `Started TaskStudentApplication`, el servidor embebido Tomcat estará escuchando peticiones.

- **URL Local:** <http://localhost:8080>

Cuentas de Acceso Predeterminadas

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	admin123
Profesor	profe	profe123
Estudiante	alumno	alumno123

8. Arquitectura de Directorios

Es vital comprender dónde reside cada componente para realizar futuras modificaciones:

- `src/main/java/`: Núcleo lógico (Controladores, Servicios, Entidades).
 - `src/main/resources/templates/`: Vistas dinámicas procesadas por Thymeleaf.
 - `src/main/resources/static/`: Recursos públicos (Hojas de estilo CSS, Scripts JS).
 - `uploads/`: Directorio crítico donde se almacenan físicamente los documentos subidos por los usuarios.
-

9. Diagnóstico de Problemas (Troubleshooting)

Síntoma	Posible Causa	Solución Sugerida
Error 404 en archivos	Ruta absoluta incorrecta.	Verifica que la carpeta <code>uploads/</code> tiene permisos de lectura/escritura.
Conexión rechazada (DB)	MySQL no iniciado.	Asegúrate de que el servicio de MySQL está corriendo en el puerto 3306.
WhiteLabel Error Page	Ruta de mapeo inexistente.	Revisa los logs de la consola para identificar el controlador faltante.
Puerto 8080 en uso	Otro proceso ocupa el puerto.	Cierra la aplicación que use el puerto o cambia el puerto en los parámetros de inicio.

10. Desmantelamiento (Desinstalación)

Para eliminar por completo la instancia de TaskStudent del sistema:

1. Detén el proceso de ejecución (Ctrl+C en consola).
2. Elimina la base de datos: `DROP DATABASE taskstudent;`.
3. Borra la carpeta raíz del proyecto y el directorio de `uploads/` para liberar espacio.